Technická zpráva

Certifikace $mFRR_{12,5+}$, $mFRR_{12,5-}$ na agregačním bloku DES AB1 (97 EZ)

Nano Energies CZ s.r.o.

Na Florenci 2139/2 Prague, Czech Republic

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.
Vypracoval:	Marek Bistřický, MSc.
Kontroloval a schválil:	Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

Contents

1 ÚVOD **1**

2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ CERTIFIKACE **3**

3 ZPRÁVY O MĚŘENÍ **6**
3.1 Zpráva o certifikačním měření mFRR12,5 DES AB1 (5 EZ) 7

4 PŘÍPRAVA CERTIFIKAČNÍCH MĚŘENÍ **9**
4.1 Dohodnutý stav technologického zařízení při zkouškách 9
4.2 Základní parametry certifikačních měření PpS 9
4.2.1 Způsob snímání dat při zkouškách 10
4.3 Návrh harmonogramu certifikačních zkoušek a grafický průběh zkoušek 12

5 CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ DES AB1 **14**
5.1 Skutečný průběh zkoušek DES AB1 14
5.1.1 Harmonogram skutečného průběhu zkoušek 14
5.1.2 Zpráva o průběhu certifikačního měření 14
5.1.3 Seznam zdrojových dat 15
5.2 Protokoly z měření 16

6 Přílohy **21**

1

ÚVOD

Tato zpráva shrnuje výsledky certifikačního měření $mFRR_{12,5}$, realizovaného na zařízení agregačního bloku DES AB1 poskytovatele Nano Energies CZ s.r.o. Certifikační měření rozšiřuje poslední platný certifikát.

Toto certifikační měření přidává do DES AB1 zařízení:

2540_Vitkovice2(TeVi),4316_Trinec, 2539_Vitkovice1(TeVi), 3934_Vitkovice3(EcV II),2804_Postoloprty Dvorakova

Výčet energetických zařízení nově rozšířeného a certifikovaného DES AB1 (97 EZ):

Stávající jednotky	47 KGJ & 28 DG & 1 BPS & 10 SV & 5 OEZ & 1 BESS
Nově doplněné a certifikované jednotky	5 KGJ
Celkový DES AB1	52 KGJ & 28 DG & 1 BPS & 10 SV & 5 OEZ & 1 BESS

Služby certifikované tímto certifikačním měřením na DES AB1 (97 EZ):

$mFRR_{12,5+}$, $mFRR_{12,5-}$

Certifikované parametry DES AB1 (97 EZ):

Služba	Původní certifikovaná regulační záloha DES AB1	Nová certifikovaná regulační záloha DES AB1
$mFRR_{12,5+}$	87	93
$mFRR_{12,5-}$	87	93
$mFRR_5$	19	20
aFRR+	57	58
aFRR-	28	29

Toto certifikační měření přidává 5.1 MW na $mFRR_{12,5+/-}$. Původní certifikovaná regulační záloha je odvozna z posledního schváleného certifikátu.

Certifikační měření $mFRR_{12,5}$, bylo provedeno v následujících krocích:

1. Pro certifikační měření byla zpracována Studie provozních možností AB a Projekt měření (PM) certifikačních zkoušek s průběhy jednotlivých zkoušek, které jsou uvedeny v kapitole 4.4.
2. Bylo uskutečněno certifikační měření $mFRR_{12,5}$, na AB. Výsledky měření včetně skutečného průběhu zkoušek, označení datových souborů a vlastní hodnocení certifikačních měření jsou uvedeny v kapitole 5.
3. Na základě výsledků certifikačního měření byla zpracována Technická zpráva.

Certifikační měření uvedených PpS se včetně přípravy měření a kontroly měřených dat, uskutečnilo podle harmonogramu v následujícím termínu:

27.05.2024

2

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ CERTIFIKACE

Celkové shrnutí výsledku certifikace agregačního bloku DES AB1 pro PpS $mFRR_{12,5}$, je provedeno v následující tabulce:

Skupina jednotek	Reg. záloha	Velikost	Rozsah	Status
DES SJ / DES AB1 (5 EZ)	$mFRR_{12,5A+}$	5.1	0 - 5.1	Vyhověl
DES SJ / DES AB1 (0 EZ)	$mFRR_{12,5A-}$	0	0 - 0	-
DES SJ / DES AB1 (5 EZ)	$mFRR_{12,5B}$	5.1	0 - 5.1	Vyhověl
DES SJ / DES AB1 (0 EZ)	$mFRR_5$	0	0 - 0	-
DES SJ / DES AB1 (0 EZ)	aFRR+	0	0 - 0	-
DES SJ / DES AB1 (0 EZ)	aFRR-	0	0 - 0	-

Table 2.1: Shrnutí výsledků certifikačního měření $mFRR_{12,5}$, pro DES AB1

Pro úplnost jsou v následující tabulce uvedeny základní parametry předchozího platného certifikátu agregačního bloku DES AB1 (92 EZ):

Skupina jednotek	Reg. záloha	Velikost	Rozsah
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	$mFRR_{12,5A+}$	64.84	0 - 64.84
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	$mFRR_{12,5A-}$	23.61	0 - 23.61
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	$mFRR_{12,5B}$	88.46	0 - 88.46
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	$mFRR_5$	20.49	0 - 20.49
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	aFRR+	58.01	0 - 58.01
DES SJ / DES AB1 (92EZ)	aFRR-	29.81	0 - 29.81

Table 2.2: Parametry původního certifikátu pro DES AB1

Parametry výsledného agregačního bloku DES AB1 (97 EZ) na základě výše uvedených certifikačních měření:

Skupina jednotek	Reg. záloha	Velikost	Rozsah
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	$mFRR_{12,5A+}$	69.94	0 - 69.94
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	$mFRR_{12,5A-}$	23.61	0 - 23.61
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	$mFRR_{12,5B}$	93.56	0 - 93.56
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	$mFRR_5$	20.49	0 - 20.49
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	aFRR+	58.01	0 - 58.01
DES SJ / DES AB1 (97 EZ)	aFRR-	29.81	0 - 29.81

Table 2.3: Parametry nového certifikátu pro DES AB1

Výsledky testů certifikačních měření PpS byla prokázána schopnost agregačního bloku DES AB1 (97 EZ) poskytovat zálohu pro regulaci výkonové rovnováhy:

- dostupnou v čase 12,5 minuty
  - na AB přifázovaném k ES **$mFRR_{12,5B}$ = 93.56MW** v provozním výkonovém pásmu **$RmFRR_{12.5Bp}$ 0 - 93.56**
  - na AB odpojeném od ES **$mFRR_{12,5A+}$ = 69.94MW a $mFRR_{12,5A-}$ = 23.61MW**
- dostupnou v čase 5 minut, a to na AB odpojeném od ES **$mFRR_5$ = 20.49MW**
- dostupnou v čase 7,5 minut, a to na AB odpojeném od ES **aFRR+ = 58.01MW** a na AB přifázovaném k ES **aFRR- = 29.81MW**

Certifikát pro agregační blok DES AB1 je s platností nejstaršího certifikačního měření, které je v tomto certifikátu využito (tj. 10.6.2021)

Skupina jednotek	P_N (MW)	P_{MIN} (MW)	P_{MAX} (MW)
DES SJ / DES AB1	84.57	-22.62	70.95

mFRR+ (MW)		mFRR- (MW)	
$mFRR_{12,5+A}$	69.94	$mFRR_{12,5-A}$	23.61
$mFRR_{12,5+B}$	93.56	$mFRR_{12,5-B}$	93.56
P_{MIN} $mFRR_{12,5+A}$	0	P_{MIN} $mFRR_{12,5-A}$	-23.61
P_{MAX} $mFRR_{12,5+A}$	69.94	P_{MAX} $mFRR_{12,5-A}$	0
P_{MIN} $mFRR_{12,5+B}$	-23.61	P_{MIN} $mFRR_{12,5-B}$	-23.61
P_{MAX} $mFRR_{12,5+B}$	69.94	P_{MAX} $mFRR_{12,5-B}$	69.94

Table 2.4: Parametry DES AB1 pro službu $mFRR_{12,5}$ v MMS

Skupina jednotek	P_N (MW)	P_{MIN} (MW)	P_{MAX} (MW)
DES SJ / DES AB1	84.57	-22.62	70.95
mFRR5 (MW)			
$mFRR_{5A}$	20.49		
$mFRR_{5B}$	-		
P_{MIN} $mFRR_{5A}$	0		
P_{MAX} $mFRR_{5A}$	20.49		
P_{MIN} $mFRR_{5B}$	-		
P_{MAX} $mFRR_{5B}$	-		

Table 2.5: Parametry DES AB1 pro službu $mFRR_5$ v MMS

Skupina jednotek	P_N (MW)	P_{MIN} (MW)	P_{MAX} (MW)
DES SJ / DES AB1	84.57	-22.62	70.95

aFRR+ (MW)					
P_{MAX} aFRR+p H	43.03	P_{MAX} aFRR+p ST	0	P_{MAX} aFRR+p D	0
P_{MIN} aFRR+p H	-15	P_{MIN} aFRR+p ST	0	P_{MIN} aFRR+p D	0
aFRR7.5+ H	58.02	aFRR7.5+ ST	0	aFRR7.5+ D	0
aFRR5+ H	49.82	aFRR5+ ST	0	aFRR5+ D	0

Table 2.6: Parametry DES AB1 pro službu aFRR+ v MMS

Skupina jednotek	P_N (MW)	P_{MIN} (MW)	P_{MAX} (MW)
DES SJ / DES AB1	84.57	-22.62	70.95

aFRR- (MW)					
P_{MAX} aFRR-p H	14.83	P_{MAX} aFRR-p ST	0	P_{MAX} aFRR-p D	0
P_{MIN} aFRR-p H	-15	P_{MIN} aFRR-p ST	0	P_{MIN} aFRR-p D	0
aFRR7.5- H	29.82	aFRR7.5- ST	0	aFRR7.5- D	0
aFRR5- H	29.82	aFRR5- ST	0	aFRR5- D	0

Table 2.7: Parametry DES AB1 pro službu aFRR- v MMS

3

ZPRÁVY O MĚŘENÍ

3.1. Zpráva o certifikačním měření mFRR12,5 DES AB1 (5 EZ)

Zpráva o měření $mFRR_{12,5}$

Strana 1 / 2

CERTIFIKOVANÁ JEDNOTKA:

Skupina jednotek: DES SJ Jednotka: DES AB1

Požadavky ČEPS na Poskytovatele $mFRR_{12,5}$ (dle Kodex PS část II. - kap. 2.4.7.1.1)

1. Velikost certifikované regulační zálohy $mFRR_{12,5}$ na jedné jednotce musí být minimálně 1 MW, maximálně 99 MW	ano/ne	ANO
2. Dosažení celé poskytované regulační zálohy $mFRR_{12,5}$ musí být garantováno do 12,5 minut od vyslání povelu k aktivaci $mFRR_{12,5}$ z dispečinku ČEPS	ano/ne	ANO
3. Dosažení výchozí výkonové hladiny, resp. odepnutí energetického zařízení od ES, musí být garantováno do 12,5 minut od vyslání povelu k deaktivaci $mFRR_{12,5}$ z dispečinku ČEPS	ano/ne	ANO
4. Automatický přenos všech vyjmenovaných hodnot dle kapitoly 2.4.3 z Terminálu jednotky do SDŘS	ano/ne	ANO

CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ:

Vyhovuje požadavkům na $mFRR_{12,5}$, dostupnou v čase t = 12,5 minut, stanoveným v Kodexu PS:

$mFRR_{12,5_A}$	ano/ne	ANO	$mFRR_{12,5_B}$	ano/ne	ANO	$mFRR_{12,5_BSAE}$	ano/ne	

Měřené veličiny

	způsob snímání dat [1]	přesnost	Tp
P_{SKUT}	SKŘ	1kW	1s
f_g / n_g			
$mFRR_{12,5ZAD}$	SKŘ	1kW	1s
C_{BSAE}			
P_{DG}	SKŘ	1kW	1s

Poznámky

Tímto certifikačním měřením se rozšiřuje AB1.

2024/05 mFRR12,5A = 5.1 MW
mFRR12,5B = 5.1 MW

[1] snímání buď z SKŘ nebo pomocí externích přístrojů

Strana 2 / 2

VYPOČTENÉ HODNOTY

Test $mFRR_{12,5_A}$ na energetickém zařízení odpojeném od PS

$t_{AKTmFRR12,5}$ [min]	A [MW]	σ [MW]	mFRR-F [%]	$t_{DEAKTmFRR12,5}$ [min]
12:30	0.0276	0.0591	100	9:48

Test $mFRR_{12,5_B}$ na energetickém zařízení přifázovaném k PS

	$t_{AKTmFRR12,5}$ [min]	A_1 [MW]	σ_1 [MW]	$t_{DEAKTmFRR12,5}$ [min]	A_2 [MW]	σ_2 [MW]	mFRR-H [%]
Měření č.1	6:53	0	0	12:30	0.2178	0.0099	100
Měření č.2							
Měření č.3							

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:

Test $mFRR_{12,5_A}$ na energetickém zařízení odpojeném od PS

Požadavek ($mFRR_{12,5_A}$)	A	B	C	D	E	F
	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Test $mFRR_{12,5_B}$ na energetickém zařízení přifázovaném k PS

Požadavek ($mFRR_{12,5_B}$)	A	B	C	D	E	F	G	H
Měření č.1	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Měření č.2								
Měření č.3								

Test $mFRR_{12,5_BSAE}$ na energetickém zařízení s BSAE

Požadavek ($mFRR_{12,5_BSAE}$)	A	B	C	D

Přílohu tvoří grafy P_{DG} + $mFRR_{ZAD}$ = f(t), P_{SKUT} = f(t), f_g nebo n_g = f(t), které dokumentují jednotlivé fáze testů $mFRR_{12,5}$. V grafech se vyznačí vypočtené limitní křivky P_{lim-} a P_{lim+}. Pro BSAE grafy C_{BSAE} = f(t) s vyznačením hodnot C_H, C_D.

Poznámka k měření

Toto měření upravuje certifikační rozsah mFRR12,5 na DES AB1 .
Pro takto řešený DES AB1 (97 EZ) je dán celkový rozsah mFRR12,5 součtem hodnot ze všech certifikačního měření , tj. mFRR12,5A+ = 69.94 MW mFRR12,5A- = 23.61MW mFRR12,5B = 93.56 MW

Certifikační měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu PS. Jednotka splnila [2] všechny požadavky Kodexu PS (aktuálně platné verze v době měření) na poskytování mFRR dostupné v čase 12,5 minut a je [2] k jejímu poskytování technicky způsobilá.

datum	zprávu zpracoval
7/22/24	Tomáš Rossman, Ing.

[2] nehodící se neuvádějte

4

PŘÍPRAVA CERTIFIKAČNÍCH MĚŘENÍ

V rámci přípravy certifikačního měření byly zástupci Nano Energies CZ s.r.o. a zástupci provozovatelů přidávaných EZ dohodnuty následující podmínky, parametry a průběh certifikačních měření. Níže uvedený návrh harmonogramu certifikačních a recertifikačních měření na agregačním bloku DES AB1 (97 EZ) dle schváleného projektu měření SVR (viz Příloha 1) se změnami uvedenými v kapitole 1.

4.1. Dohodnutý stav technologického zařízení při zkouškách

Certifikačními testy musí být prověřena všechna zařízení, tvořící maximální skladbu agregačního bloku složeného ze specifikovaných 5EZ. Provozní stav jednotlivých zařízení AB pro realizaci zkoušek musí být následující:

- EZ budou připraveny v odpovídajícím provozním stavu pro realizaci příslušného certifikačního testu, tj. buď v odstaveném stavu na 0 MW (odpojený od ES) nebo v najetém stavu na požadované hladině výkonu
- všechny obvody řízení EZ budou v normálním provozním režimu, nebudou blokovány žádné omezovací regulace
- konfigurace jednotlivých EZ v AB bude odpovídat požadavkům provedení příslušných testů a rozsahů

Zařízení agregačního bloku jsou při certifikačních měřeních vyřazeny z dispečerského řízení a z poskytování PpS.

4.2. Základní parametry certifikačních měření PpS

DES AB1 (5EZ) bude pro certifikační testy $mFRR_{12,5A/B}$ sestaven z následujících jednotek:

- 2540_Vitkovice2(TeVi),4316_Trinec, 2539_Vitkovice1(TeVi), 3934_Vitkovice3(EcV II), 2804_Postoloprty Dvorakova - poskytování $mFRR_{12,5+/-}$

V tabulce 4.1 je uveden soupis zařízení DES AB1 (97 EZ) včetně sloupce s číslem etapy, ve které byly daná zařízení certifikovaná.

0239000477OEZ02	Králův Dvůr OEZ 2	0,999	-0,999	0																				ANO
0239000477OEZ03	Králův Dvůr OEZ 3	0,999	-0,999	0																				ANO
0239000477OEZ04	Králův Dvůr OEZ 4	0,999	-0,999	0																				ANO
0022118933M01	ODDY 1	0,999	0	0,999																				ANO
1254050502PSM2	PSKUT_2540_Vitkovice2(TeVi) (kW)	1.56	0	1.56																				ANO
0051177317PSM1	PSKUT_4316_Trinec (kW)	0.184	0	0.184																				ANO
1254050502PSM1	PSKUT_2539_Vitkovice1(TeVi) (kW)	1.56	0	1.56																				ANO
1254050502PSM3	PSKUT_3934_Vitkovice3(EcV II) (kW)	0.99	0	0.99																				ANO
0040798041PSM1	PSKUT_2804_Postoloprty Dvorakova(kW)	0.8	0	0.8																				ANO
CELKEM mFRR A (MW)					**9**	**11**	**6**	**2**	**6**	**4**	**3**	**7**	**-1**	**9**	**10**	**0**	**4**	**0**	**10**	**-24**	**-1**	**21,5**	**8,65**	**9**
CELKEM mFRR B (MW)					**9**	**11**	**6**	**2**	**6**	**5**	**3**	**7**	**-1**	**10**	**10**	**0**	**4**	**0**	**10**	**-24**	**-1**	**21,5**	**8,65**	**9**
CELKEM mFRRS (MW)					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1**	**0**	**1,5**	**0**	**1**
CELKEM aFRR+ (MW)					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**10**	**14**	**0**	**8**	**21,5**	**1**	**4**
CELKEM aFRR- (MW)					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**21,5**	**1**	**4**

Figure 4.1: Seznam všech energetických zařízení DES AB1 a etap certifikace

Parametry certifikace na DES AB1 jsou definovány pro nově přidaná a nově certifikovaná zařízení

specifikovaná v Kapitole 1. Níže jsou uvedené výkonové rozsahy a certifikované výkony dané skupiny nově certifikovaných zařízení pro jednotlivé certifikační testy.

Skupina jednotek	**P_N (MW)**	**P_{MIN} (MW)**	**P_{MAX} (MW)**
DES SJ / DES AB1	84.57	-22.62	70.95

5EZ mFRR			
$mFRR_{12,5A}$ (MW)		**$mFRR_{12,5B}$ (MW)**	
Jmenovitý výkon P_N	5.1	Jmenovitý výkon P_N	5.1
Maximální výkon P_{MAX}	5.1	Maximální výkon P_{MAX}	5.1
Minimální výkon P_{MIN}	0	Minimální výkon P_{MIN}	0
Regulační rozsah $RmFRR_{12,5A+}$	5.1	Regulační rozsah $RmFRR_{12,5B}$	5.1
Regulační rozsah $RmFRR_{12,5A-}$	0		
Certifikovaná záloha $mFRR_{12,5A+}$	5.1	**Certifikovaná záloha $mFRR_{12,5B}$**	5.1
Certifikovaná záloha $mFRR_{12,5A-}$			

Poskytování $mFRR_{12,5}$ bude nabízeno jak ze stavu zařízení odpojených od ES, tak ze stavu zařízení přifázovaného k ES, proto je nutné realizovat testy $mFRR_{12,5A}$ a $mFRR_{12,5B}$, dle schváleného projektu měření SVR včetně změn uvedených v kapitole 1.

Doplňkové testy pro menší velikosti zálohy nebyly se souhlasem ČEPS při této certifikaci provedeny. Certifikované jednotky jsou na sobě absolutně nezávislé (výkon jednotlivých EZ je shodný 0,5 MW, případně 1,0 MW, tedy DES AB1 by mohl mít teoretický „krok“ 0,5 – 1,0 MW) a proto nedává velký význam provádět doplňkové testy.

Grafické průběhy testů $mFRR_{12,5A/B}$ jsou uvedeny v kapitole 4.5.

4.2.1. Způsob snímání dat při zkouškách

Pro certifikační měření na agregačním bloku DES AB1 (5EZ) jsou data pro vyhodnocení zkoušek poskytována z ŘS s periodou ukládání 1 s.

Měřené veličiny při certifikaci PpS – záznam z ŘS:

Veličina	Popis veličiny	Označení veličiny v ŘS (KKS)	Jednotka
t	Čas		s
P_{skut_AB}	Svorkový činný výkon AB	PSKUT_AB	MW
P_{skut_EZ}	Svorkový činný výkon jednotlivých EZ zařazených do AB	PSKUT_2540_Vitkovice2(TeVi) PSKUT_4316_Trinec PSKUT_2539_Vitkovice1(TeVi) PSKUT_3934_Vitkovice3(EcV II) PSKUT_2804_Postoloprty Dvorakova(kW)	
$mFRR_{12,5}$ mFRR5 aFRR	Zadaná požadovaná velikost služby	mFRRZADDA±/aFRRZADDA	MW
P_{DG_AB}	Diagramová hodnota výkonu AB	PDG_AB	MW
GV_{AB}	Stav vypínače (suma stavů všech jedntl. vypínačů EZ) AB připojení k ES	GV_AB	-

Table 4.1: Seznam poskytnutých dat pro vyhodnocení certifikace

Poznámky:

- Cílová hodnota výkonu AB byla pro vyhodnocení vypočtena z poskytnutých dat pomocí následujícího vztahu: Pcíl_AB = PDG_AB + $mFRR_{12,5}$,
- Stav vypínačů připojení jednotlivých EZ k ES umožnil identifikovat stav přifázování celého AB, čímž nahrazuje otáčky generátoru jednotlivých EZ

4.3. Návrh harmonogramu certifikačních zkoušek a grafický průběh zkoušek

Návrh harmonogramu certifikačních zkoušek $mFRR_{12,5}$,

DES AB1 5.1 MW (5EZ)

Zkouška	Čas	Popis testu	Počet EZ
1	9:00 - 10:10	Test $mFRR_{12,5A}$, v rozsahu 0 – 5.1MW z výchozí hladiny PDG = 0 MW	5
2	11:00 - 12:30	Test $mFRR_{12,5B}$, v rozsahu 5.1- 0 MW z výchozí hladiny PDG = 5.1MW	5

Poznámky:

1. Test $mFRR_{12,5A}$ realizován simulovanou aktivací kladné $mFRR_{12,5+}$ ze stavu zařízení AB odpojeného od ES, po přifázování a najetí na hodnotu $mFRR_{12,5A}$ výdrž 20 min., následuje deaktivace $mFRR_{12,5+}$, snížení výkonu a odepnutí zařízení AB od ES
2. Test $mFRR_{12,5B}$ realizován simulovanou aktivací záporné $mFRR_{12,5-}$ ze stavu zařízení AB v provozu na P DG změna výkonu o hodnotu $mFRR_{12,5B}$ na 0 MW s následným odepnutím od ES, výdrž 20 min., následuje deaktivace $mFRR_{12,5-}$ a po přifázování zařízení k ES zvýšení výkonu zpět na P_{DG} a výdrž 20 min

   enumerate

DES AB1 5.1MW (5EZ)

Předpokládaný průběh certifikačních zkoušek

Test $mFRR_{12,5A+}$ = 5.1MW(5 EZ = 5 KGJ)

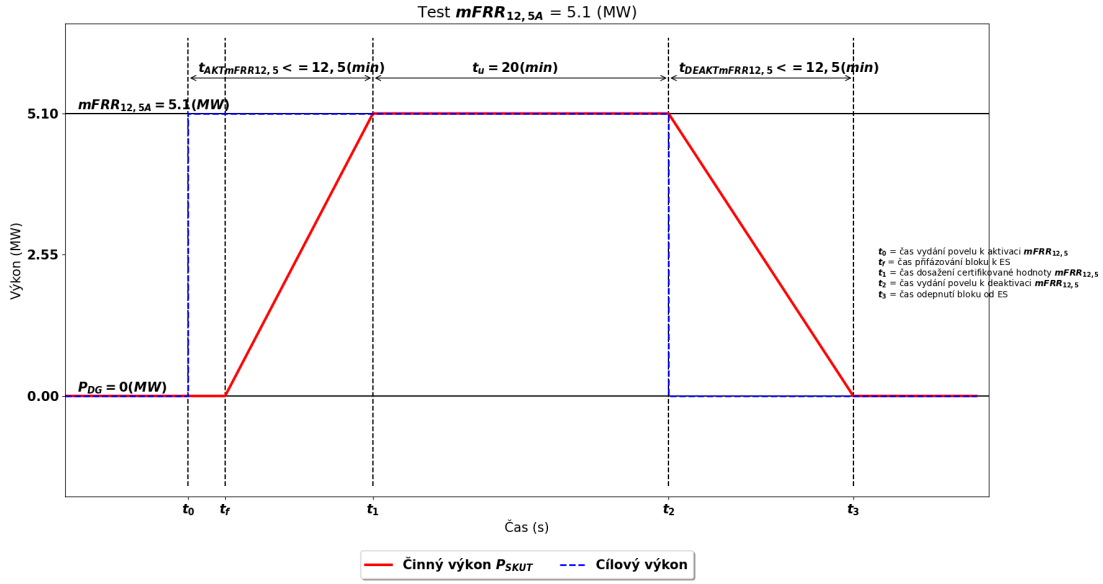


Figure 4.2: Průběh zkoušky č.1 pro Test $mFRR_{12,5A+}$ = 5.1MW

Test $mFRR_{12,5B}$ = 5.1MW(5 EZ = 5 KGJ)

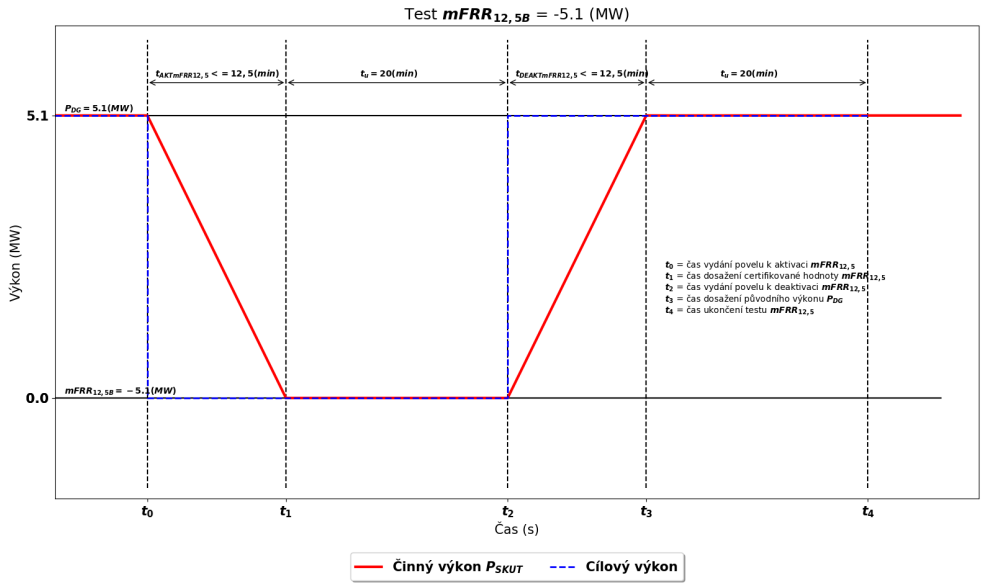


Figure 4.3: Průběh zkoušky č.2 pro Test $mFRR_{12,5B}$ = 5.1MW

5

CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ DES AB1

5.1. Skutečný průběh zkoušek DES AB1

5.1.1. Harmonogram skutečného průběhu zkoušek

Skutečný průběh certifikačních zkoušek $mFRR_{12,5}$,

DES AB1 5.1MW (5EZ)

Zkouška	Čas	Popis testu	Počet EZ
1	9:00 - 10:10	Test $mFRR_{12,5A}$, v rozsahu 0 – 5.1MW z výchozí hladiny PDG = 0 MW	5
2	11:00 - 12:30	Test $mFRR_{12,5B}$, v rozsahu 5.1- 0 MW z výchozí hladiny PDG = 5.1MW	5

Poznámky:

(a) Test $mFRR_{12,5A}$ realizován simulovanou aktivací kladné $mFRR_{12,5+}$ ze stavu zařízení AB odpojeného od ES, po přifázování a najetí na hodnotu $mFRR_{12,5A}$ výdrž 20 min., následuje deaktivace $mFRR_{12,5+}$, snížení výkonu a odepnutí zařízení AB od ES

(b) Test $mFRR_{12,5B}$ realizován simulovanou aktivací záporné $mFRR_{12,5-}$ ze stavu zařízení AB v provozu na P DG změna výkonu o hodnotu $mFRR_{12,5B}$ na 0 MW s následným odepnutím od ES, výdrž 20 min., následuje deaktivace $mFRR_{12,5-}$ a po přifázování zařízení k ES zvýšení výkonu zpět na P_{DG} a výdrž 20 min

enumerate

5.1.2. Zpráva o průběhu certifikačního měření

Před zahájením zkoušek byla projednána organizace a způsob realizace jednotlivých testů, byl ověřen způsob sběru dat pro hodnocení a prověřeny požadavky ČEPS na Poskytovatele PpS dle Kodexu PS.

Před zahájením zkoušek byla odzkoušena funkce sběru a záznamu dat v ŘS AB a TE, dále byla prověřena kompletnost a věrohodnost snímaných dat a jejich přenos do externího PC pro vyhodnocení.

Při certifikačních měřeních na agregačním bloku DES AB1 byla data nutná pro vyhodnocení zkoušek (PSKUT, aFRRt, PDG, GVAB) snímána ŘS/Terminálu jednotky s periodou 1 s.

Prověření požadavků ČEPS na Poskytovatele PpS dle Kodexu PS:

mFRRt (dle Kodex PS část II. 2.4.7.1)

i. velikost certifikované regulační zálohy mFRRt na jedné jednotce pro poskytování mFRRt musí být:
   - pro t = 5 minimálně 1 MW, maximální hodnotu určuje ČEPS
   - pro t = 12,5 minimálně 1 MW, maximálně 99 MW

   ANO

ii. dosažení celé poskytované regulační zálohy mFRRt pro mFRRt musí být garantováno do t minut od vyslání povelu k aktivaci mFRRt z dispečinku ČEPS
   ANO

iii. dosažení výchozí výkonové hladiny, resp. odepnutí jednotky od ES, musí být garantováno do t minut od vyslání povelu k deaktivaci mFRRt z dispečinku ČEPS
   ANO

iv. automatický přenos všech vyjmenovaných hodnot dle kapitoly 2.4.3 z Terminálu jednotky do SDŘS
   ANO

Způsob realizace zkoušek

$mFRR_{12,5}$

Pro zkoušky $mFRR_{12,5}$ byl průběh testů dle zadaných parametrů realizován ručním zadáním požadovaných výkonů a simulovanou aktivací/deaktivací $mFRR_{12,5}$.

Parametry testovacích obrazců jsou zřejmé z průběhu testů uvedených v kapitole 4.4.

Jednotlivé certifikační zkouškymFRR$_{12,5}$ na AB proběhly dle skutečného harmonogramu měření, uvedeného v kap. 5.1.1. Během zkoušek nebylo nutné provádět mimořádné ruční zásahy do provozu zařízení AB.

Test $mFRR_{12,5A}$ realizován simulovanou aktivací kladné $mFRR_{12,5+}$ ze stavu zařízení AB odpojeného od ES, po přifázování a najetí na hodnotu mFRR12,5A výdrž 20 min., následuje deaktivace $mFRR_{12,5+}$, snížení výkonu a odepnutí zařízení AB od ES.

Test $mFRR_{12,5B}$ realizován simulovanou aktivací záporné $mFRR_{12,5-}$ ze stavu zařízení AB v provozu na P_{DG} změnou výkonu na hodnotu P_{DG} - $mFRR_{12,5B}$ = 0 MW s následným odepnutím od ES, výdrž 20 min., následuje deaktivace mFRR12,5-, po přifázování zařízení k ES zvýšení výkonu zpět na P_{DG} a výdrž 20 min.

Průběh všech zkoušek je doložen protokoly jednotlivých testů včetně grafických průběhů v kapitole 5.3.

5.1.3. Seznam zdrojových dat

Data použitá pro hodnocení jsou uvedeny ve formátu MS Excel a uloženy v obchodním portálu ČEPS.

DES AB1 5.1MW (5EZ)

Zkouška	Popis testu	Označení souboru s naměřenými daty
1	Test $mFRR_{12,5A}$, v rozsahu 0 – 5.1MW z výchozí hladiny PDG = 0 MW	**DES AB1 _DES_data_mFRR12,5A_5.1_MW**
2	Test $mFRR_{12,5B}$, v rozsahu 5.1- 0 MW z výchozí hladiny PDG = 5.1MW	**DES AB1 _DES_data_mFRR12,5B_5.1_MW**

5.2. Protokoly z měření

Výsledky testů certifikačních měření PpS byla prokázána schopnost agregačního bloku DES AB1 (5EZ) poskytovat zálohu pro regulaci výkonové rovnováhy s:

- manuální aktivací (dostupná v čase 12,5 minut) a to na AB přifázovaném k ES ($mFRR_{12,5B}$ = 5.1MW) tak i na AB odpojeném od ES ($mFRR_{12,5A+}$ = 5.1MW, $mFRR_{12,5A-}$ = 0MW)

  itemize

  Naměřená data z jednotlivých testů jsou součástí Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 tohoto dokumentu.

Nano Energies CZ s.r.o., DES AB1 (5EZ)

$mFRR_{12,5A}$ test, $0MW \rightarrow 5.1MW \rightarrow 0MW$ (5 EZ)

P_N (MW)	5.1
$mFRR_{12,5A+}$ (MW)	5.1
$mFRR_{12,5A-}$ (MW)	-
P_{DG} (MW)	0

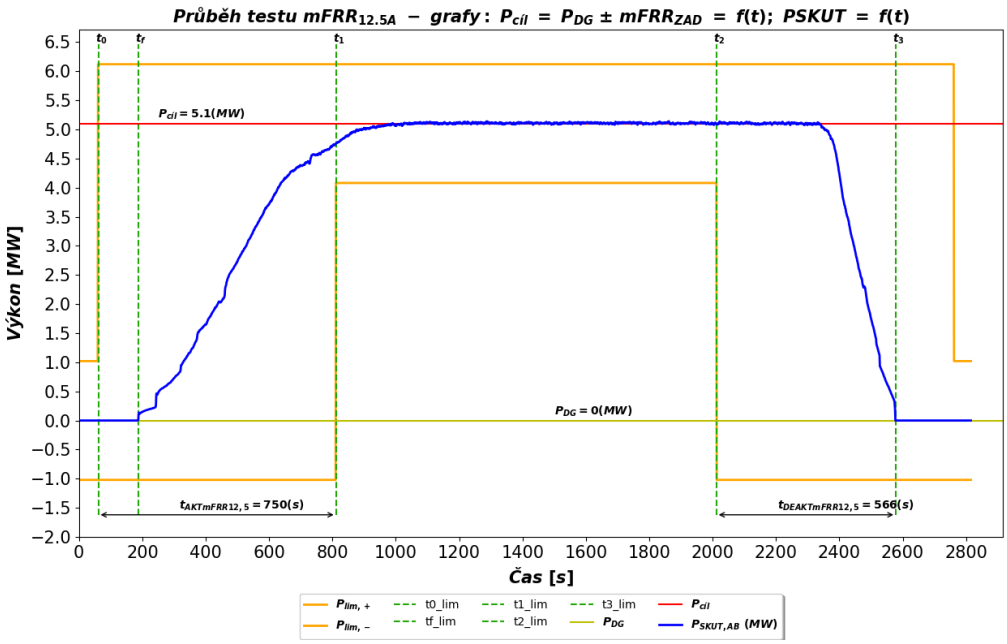
$t_{aktmFRR12,5A}$ (s)	750
$t_{deaktmFRR12,5A}$ (s)	566
$c_{mFRR12,5A}$ (MW/min)	-
T_p (s)	1

	t_0	t_f	t_1	t_2	t_3
Dat. řádek	62	188	812	2012	2579
Čas (s)	1	127	751	1951	2518

Vypočítané hodnoty

Průměrná odchylka (P_{dif}) **A** (MW)	0.0276
Směrodatná odchylka (P_{dif}) $_\sigma$ (MW)	0.0591
Dovolená tolerance výkonu Δ**P_{dov} = min(5; 0,2mFRR12,5)** (MW)	1.01997

Požadované hodnoty		Požadavek	Skutečnost	Plnění
$mFRR_{12,5A}$-A	Nesmí působit limitační systém			Splněno
$mFRR_{12,5A}$-B	$t_{aktmFRR12,5} \leq t_{min}$	12:30	12:30	Splněno
$mFRR_{12,5A}$-C	Abs(A) < 0,25*ΔP_{dov}	0.255	0.0276	Splněno
$mFRR_{12,5A}$-D	$\sigma P_{dif} < \Delta P_{dov}$	1.01997	0.0591	Splněno
$mFRR_{12,5A}$-E	$t_{deaktmFRR12,5} \leq t_{min}$	12:30	9:48	Splněno
$mFRR_{12,5A}$-F	P_{SKUT} min 98% hodnot mezi křivkami P_{lim-} a P_{lim+}	98%	100%	Splněno



mFRR$_{12,5B}$ test, $5.1MW \rightarrow 0MW \rightarrow 5.1MW$

P_N (MW)	5.1
mFRR$_{12,5B}$ (MW)	5.1
P_{DG} (MW)	5.1

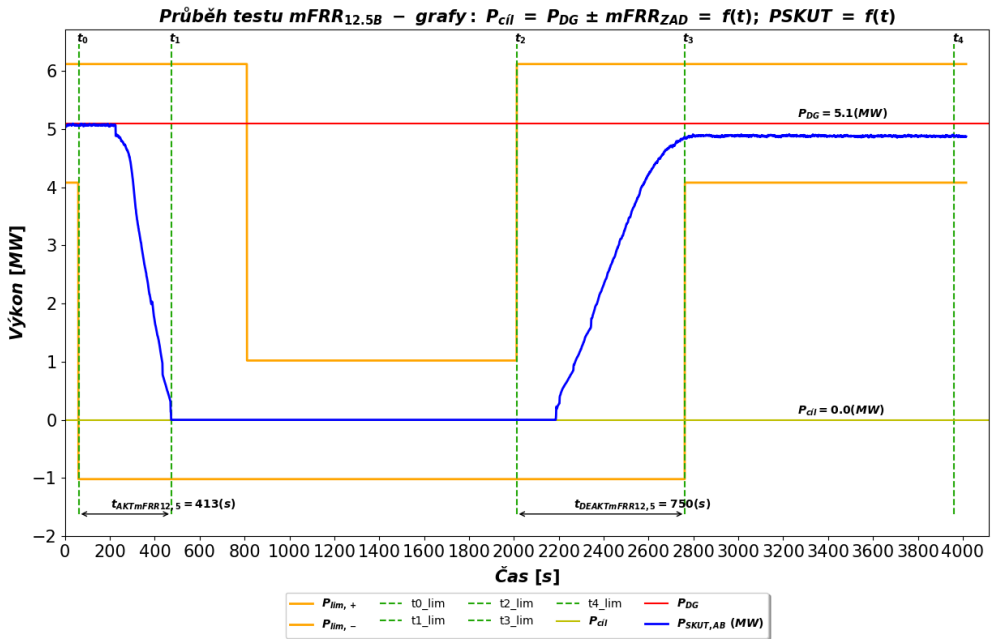
$t_{aktmFRR12,5B}$ (s)	413
$t_{deaktmFRR12,5B}$ (s)	750
$c_{mFRR12,5B}$ (MW/min)	-
T_p (s)	1

	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
Dat. řádek	62	475	2012	2702	3962
Čas (s)	1	414	1951	2763	3902

Vypočítané hodnoty

Průměrná hodnota (P_{dif}) **A1** (MW)	0	Průměrná hodnota (P_{dif}) **A2** (MW)	0.2178
Směrodatná odchylka (P_{dif}) $\sigma 1$ (MW)	0	Směrodatná odchylka (P_{dif}) $\sigma 2$ (MW)	0.0099
Dovolená tolerance výkonu Δ**P$_{dov}$ = min(5; 0,2mFRR12,5)** (MW)			1.01997

Požadované hodnoty		Požadavek	Skutečnost	Plnění
$mFRR_{12,5B}$-A	Nesmí působit limitační systém			Splněno
$mFRR_{12,5B}$-B	$t_{aktmFRR12,5} \leq t_{min}$	12:30	6:53	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-C	$Abs(A1) < 0{,}25*\Delta P_{dov}$	0.255	0	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-D	$\sigma 1P_{dif} < \Delta P_{dov}$	1.01997	0	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-E	$t_{deaktmFRR12,5} \leq t_{min}$	12:30	12:30	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-F	$Abs(A2) < 0{,}25*\Delta P_{dov}$	0.255	0.2178	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-G	$\sigma 2P_{dif} < \Delta P_{dov}$	1.01997	0.0099	Splněno
$mFRR_{12,5B}$-H	P_{SKUT} min 98% hodnot mezi křivkami P_{lim-} a P_{lim+}	98%	100%	Splněno



Zkratka	Popis
A	Průměrná hodnota z absolutních hodnot rozdílu skutečného výkonu jednotky a požadovaného výkonu.
AB	Agregační blok.
abs, Abs	Absolutní hodnota.
aFRR	Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (pro čas t nabývající hodnoty $t = 5$ minut a $t = 7,5$ minut.)
BPS	Bioplynová stanice.
CmFRR/CaFRR	Rychlost změny činného výkonu (zadaná v ŘS) agregačního bloku.
ČEPS	Provozovatel přenosové soustavy ČR.
DES	Digital Energy Services s.r.o.
DES AB1	Agregační blok Nano Energies CZ s.r.o.
DG	Dieselgenerátor.
DŘS, SDŘS	Dispečerský řídící systém ČEPS.
ES	Elektrizační soustava České republiky.
EZ	Energetické zařízení.
KGJ	Kogenerační jednotka.
mFRR, mFRRt	Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (pro čas t nabývající hodnoty $t = 5$ minut a $t = 12,5$ minut.)
OEZ	Odběrné elektrické zařízení
$P_{\text{cíl}}$	Cílový výkon AB.
$P_{\text{dif_i}}$	Hodnota rozdílu $P_{\text{skut_i}} - P_{\text{pož_i}}$ pro i-tý vzorek.
PDG	Diagramový výkon AB.
PMAX	Maximální hodnota výkonu jednotky, při které může jednotka trvale pracovat.
PMAXmFRR	Maximální výkon jednotky při provozu v mFRR v daném pásmu.
PMIN	Minimální hodnota výkonu jednotky, při kterém může jednotka trvale pracovat.
PMINmFRR	Minimální výkon jednotky při provozu v mFRR v daném pásmu.
P_{n}	Jmenovitý výkon jednotky.
P_{pS}	Podpůrné služby přenosové soustavy České republiky.
P_{SKUT}	Skutečný výkon jednotky (měřený na svorkách EZ).
PM	Projekt měření.
R_{mFRRp}	Velikost provozního regulačního rozsahu mFRR, $R_{\text{mFRRp}} = PMAX_{\text{mFRRp}} - PMIN_{\text{mFRRp}}$
RR	Záloha pro náhradu realizovaná poskytnutím sjednané regulační energie $RR+$ nebo $RR-$ jednotkou do 30 minut od příkazu dispečinku ČEPS.
ŘS	Řídící systém.
σ	Směrodatná odchylka od požadované hodnoty výkonu
SKŘ	Systém měření, kontroly a řízení technologického procesu u uživatele přenosové soustavy (ve výrobně, tj. v elektrárně a na bloku, v rozvodu, u spotřebitele atd.).
SV	Spotřební zařízení pro poskytování SVR - světla
SVR	Služby výkonové rovnováhy.
TE	Terminál jednotky.
t_{celk}	Celkový čas měření.
t_{AKTmFRRt}	Doba aktivace certifikované hodnoty $mFRRt$.
$t_{\text{DEAKTmFRRt}}$	Doba deaktivace certifikované hodnoty $mFRRt$.
t_{u}	Doba po ustálení výkonu na dané hladině.

6

Přílohy

Projekt měření je k dispozici v souboru Zpravy_DES AB1 _aFRR.zip v příloze v portálu MMS

Data z certifikačního měření je k dispozici v souboru Data_DES AB1 _aFRR.zip v příloze v portálu MMS